e^x

Exponentielle & Logarithme.

Fonctions réciproques · Croissances comparées

#exp #ln #dérivées composées #croissances comparées

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
89%	~35 min	2026

> Les deux fonctions traitées ensemble parce qu'elles sont **réciproques** : tout ce qu'on apprend sur l'une se transpose sur l'autre par symétrie.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA DANS L'ÉNONCÉ...	TU DÉCLENCHES...
Équation $e^A = e^B$	$A = B$ (exp injective)
Équation $\ln A = \ln B$ avec A,B>0	$A = B$ (ln injective)
Inéquation $e^A < e^B$	$A < B$ (exp strictement croissante)
Inéquation $\ln A < \ln B$ avec A,B>0	$A < B$ (ln strictement croissante)
$e^x = a$ avec $a > 0$	$x = \ln a$
$\ln x = a$ avec $x > 0$	$x = e^a$
Forme $e^{u(x)}$ à dériver	$u'(x) \cdot e^{u(x)}$
Forme $\ln(u(x))$ à dériver	$\frac{u'(x)}{u(x)}$ (avec u > 0)
Limite de type $\frac{e^x}{x^n}$ ou $x^n e^{-x}$	Croissances comparées (exp gagne)
Limite de type $\frac{\ln x}{x^n}$ ou $x \ln x$	Croissances comparées (puissance gagne)
FI quand on a $\ln$ ou e	Souvent factoriser par le terme dominant

I. Fonction exponentielle : définition et propriétés

1. Définition (la base à retenir mot pour mot)

Théorème admis : Il existe une **unique** fonction f définie et dérivable sur ℝ telle que :

$$f(0) = 1 \quad \text{et} \quad f' = f$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**, notée `exp`.

Conséquences immédiates (à savoir réciter) :

- $\exp(x)$ existe pour tout réel x → **domaine = ℝ**
- $\exp(0) = 1$
- $(\exp)' = \exp$ (elle est égale à sa dérivée)
- $\exp(x) > 0$ pour tout x ∈ ℝ ⚠️ TOUJOURS POSITIVE

⚠️ **Piège classique :** ne JAMAIS écrire $e^x = 0$ ou $e^x \leq 0$. C'est faux. L'exponentielle est **strictement positive**, point. Ça simplifie souvent les études de signe (par exemple, dans `f'(x) = e^x · g(x)`, le signe de f' = signe de g).

2. Propriétés algébriques (à connaître par cœur)

Pour tous réels a, b et tout entier n :

PROPRIÉTÉ	FORMULE
Produit	$e^{a+b} = e^a \times e^b$
Inverse	$e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
Quotient	$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
Puissance	$(e^a)^n = e^{na}$
Racine	$\sqrt{e} = e^{1/2}$, et plus généralement $\sqrt{e^a} = e^{a/2}$

Le mémo du cours : "Cette nouvelle notation e^x permet d'appliquer les mêmes règles de calcul qu'avec les puissances." → Si tu connais tes règles sur $a^n \times a^m$, tu connais déjà tout.

3. Le nombre e

Définition : $e = \exp(1)$, appelé **nombre de Néper**.

- $e \approx 2{,}72$
- C'est juste un nombre réel comme π. La notation e^x vient du fait que $\exp(x) = (e)^x$ par cohérence avec les puissances.

4. Exemples de calculs (type DS)

$$e^3 \times e^4 = e^{3+4} = e^7$$

$$(e^{1,5})^3 = e^{1,5\times 3} = e^{4,5}$$

$$e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

$$\frac{(e^7)^4 \times e^3}{e^4} = \frac{e^{28} \times e^3}{e^4} = \frac{e^{31}}{e^4} = e^{27}$$

$$(e^x)^2 \times e^{3+x} = e^{2x} \times e^{3+x} = e^{3x+3}$$

5. Étude de la fonction (variations + limites)

Stricte croissance : comme $(e^x)' = e^x > 0$, la fonction exponentielle est **strictement croissante sur** $\mathbb{R}$.

Conséquences (équations et inéquations) :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{(exp est injective)}$$

$$e^a < e^b \iff a < b \quad \text{(stricte croissance)}$$

Exemple d'inéquation (ton cours) :

$$e^{3x+1} < e^{x-2} \iff 3x + 1 < x - 2 \iff 2x < -3 \iff x < -\frac{3}{2}$$

Donc $S =]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}[$.

Limites :

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0$$

Tableau de variation :

x	$-\infty$		$+\infty$
$(e^x)' = e^x$		$+$	
e^x	0	↗	$+\infty$

6. Dérivée de $e^{u(x)}$ (très important)

Formule générale (cas affine de ton cours) : si $u(x) = ax + b$, alors :

$$(e^{ax+b})' = a \times e^{ax+b}$$

Cas général (à savoir aussi) : pour u dérivable,

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)}$$

Exemples du cours :

- $f(x) = e^{3x-2} \to f'(x) = 3e^{3x-2}$
- $f(x) = x^2 + e^{-x+2} \to f'(x) = 2x - e^{-x+2}$ (le `-` vient du fait que $u'(x) = -1$)
- $f(x) = 3e^x + 2x^2 \to f'(x) = 3e^x + 4x$

Conséquence sur les variations (cas affine) :

- Si **a > 0** → $f(x) = e^{ax+b}$ est strictement **croissante** sur $\mathbb{R}$
- Si **a < 0** → $f(x) = e^{ax+b}$ est strictement **décroissante** sur $\mathbb{R}$

(Logique : la dérivée $a \cdot e^{ax+b}$ a le signe de a, puisque $e^{ax+b} > 0$ toujours.)

7. Représentation graphique de e^x

Allure à connaître : courbe strictement croissante, passant par (0, 1) et (1, e). Tangente horizontale "au moins" en $-\infty$ (asymptote y=0).

Tangentes remarquables :

- **Au point d'abscisse 0** : pente $= e^0 = 1$, donc $y = 1 \cdot (x - 0) + 1 = x + 1$
- **Au point d'abscisse 1** : pente $= e^1 = e$, donc $y = e(x - 1) + e = ex$

⚠️ Ces deux tangentes sont des **classiques bac**. La tangente $y = x + 1$ en 0 sert souvent à prouver l'inégalité $e^x \geq x + 1$.

II. Fonction logarithme népérien : définition et propriétés

1. Définition (par réciprocité)

L'exponentielle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim e^x = 0$ en $-\infty$ et $\lim e^x = +\infty$ en $+\infty$.

→ Par théorème des valeurs intermédiaires, pour tout $a > 0$, l'équation $e^x = a$ admet une **unique solution**.

Définition : la fonction **logarithme népérien**, notée **ln**, est la fonction réciproque de exp, définie sur $]0\,;+\infty[$.

$$\boxed{y = \ln(x) \text{ et } x > 0 \iff e^y = x}$$

2. Propriétés fondamentales (les "boucles" à connaître)

Pour tout réel x :

$$\ln(e^x) = x$$

Pour tout réel x > 0 :

$$e^{\ln(x)} = x$$

🎯 **Ces deux égalités sont LE truc qui débloque toutes les équations mélangeant exp et ln.** Si tu vois $e^{\ln(\cdots)}$ ou $\ln(e^{\cdots})$, tu peux simplifier direct.

3. Valeurs particulières

- $\ln 1 = 0$ (car $e^0 = 1$)
- $\ln e = 1$ (car $e^1 = e$)

Tableau de valeurs (à mémoriser) :

X	E^{-1}	1	2	E	E^3
$\ln x$	-1	0	$\ln 2$	1	3

4. Résolution des équations type bac

Pour tout réel a :

$$\ln(x) = a \iff x = e^a \quad \text{(solution unique)}$$

Pour tout réel a > 0 :

$$e^x = a \iff x = \ln(a) \quad \text{(solution unique)}$$

Exemples :

- $\ln x = 3 \to x = e^3$
- $e^x = 5 \to x = \ln 5$
- $\ln x = -2 \to x = e^{-2} = 1/e^2$

5. Symétrie graphique

Propriété : dans un repère orthonormé, les courbes de exp et ln sont **symétriques par rapport à la droite y = x**.

→ Conséquence : tout ce que tu sais sur exp se transpose en "miroir" sur ln (limites, croissance, valeurs particulières).

6. Propriétés algébriques (le cœur des exos)

Pour tous réels **strictement positifs** a et b, et tout entier n :

PROPRIÉTÉ	FORMULE
Produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$
Quotient	$\ln(\frac{a}{b}) = \ln a - \ln b$
Inverse	$\ln(\frac{1}{a}) = -\ln a$
Puissance	$\ln(a^n) = n \ln a$
Racine	$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$

⚠️ **Piège majeur :** le ln transforme les **produits en sommes** (et inversement). C'est l'inverse de l'exp qui transforme les sommes en produits. Ne pas confondre.

⚠️ **Le ln n'a PAS de propriété pour ln(a+b) ou ln(a-b).** Aucune simplification possible. Si tu vois $\ln(a+b)$ dans un calcul, tu ne peux PAS le casser.

7. Exemples chiffrés (type bac)

Exemple 1 : $\ln 10 = \ln(2 \times 5) = \ln 2 + \ln 5$.

Exemple 2 : Pour $x > 1$: $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln((x-1)(x+1)) = \ln(x^2 - 1)$.

Exemple 3 (exprimer en fonction de ln 2 et ln 3) :

$\ln \frac{1}{18}$:

$$\ln \frac{1}{18} = \ln 1 - \ln 18 = -\ln(2 \times 3^2) = -\ln 2 - 2\ln 3$$

$\ln 72$:

$$\ln 72 = \ln(2^3 \times 3^2) = 3\ln 2 + 2\ln 3$$

$\ln \frac{2e^3}{3}$:

$$\ln \frac{2e^3}{3} = \ln(2e^3) - \ln 3 = \ln 2 + \ln e^3 - \ln 3 = \ln 2 + 3 - \ln 3$$

Exemple 4 (résoudre une inéquation à inconnue en exposant) :

Résoudre $0{,}85^n < 0{,}6$:

$$0{,}85^n < 0{,}6 \iff \ln(0{,}85^n) < \ln(0{,}6) \iff n \ln 0{,}85 < \ln 0{,}6$$

⚠️ **Piège :** $\ln 0{,}85 < 0$ (car $0{,}85 < 1$). Donc en divisant par $\ln 0{,}85$, on **change le sens de l'inégalité** :

$$n > \frac{\ln 0{,}6}{\ln 0{,}85} \approx 3{,}14$$

Donc le plus petit entier solution est **n = 4**.

🎯 **C'est l'usage typique du ln pour les suites :** quand l'inconnue est en exposant, on prend le ln pour la "faire descendre".

8. Étude de la fonction ln

Domaine : $]0\,;+\infty[$ (le ln n'existe pas pour $x \leq 0$).

Limites :

$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$$

Dérivée : ln est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Tableau de variation :

X	0		$+\infty$
$(\ln x)' = 1/x$		+	
$\ln x$	$-\infty$	↗	$+\infty$

→ ln est **strictement croissante** sur $]0\,;+\infty[$.

Conséquences (équations / inéquations) :

Pour tous réels a, b **strictement positifs** :

$$\ln a = \ln b \iff a = b$$

$$\ln a < \ln b \iff a < b$$

Signe de ln :

X	0		1		$+\infty$
$\ln x$		–	0	+	

À retenir : $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$, et $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

9. Tangentes remarquables à $y = \ln x$

Au point d'abscisse 1 : pente $= \ln'(1) = 1$, et $\ln 1 = 0$.

$$y = 1 \cdot (x - 1) + 0 = x - 1$$

→ Tangente : $\boxed{y = x - 1}$. Donne l'inégalité utile $\ln x \leq x - 1$ pour x > 0.

Au point d'abscisse e : pente $= \ln'(e) = 1/e$, et $\ln e = 1$.

$$y = \frac{1}{e}(x - e) + 1 = \frac{x}{e} - 1 + 1 = \frac{x}{e}$$

→ Tangente : $\boxed{y = \frac{x}{e} = x \cdot e^{-1}}$.

10. Dérivée de $\ln(u(x))$ (ultra important pour les exos)

Si **u est dérivable et strictement positive** sur un intervalle I, alors $\ln(u)$ est dérivable sur I et :

$$\boxed{(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}}$$

⚠️ **Condition impérative :** $u(x) > 0$ sur I, sinon le ln n'est pas défini.

Exemples :

- $f(x) = \ln(x^2 + 1) \to u = x^2 + 1 > 0$ toujours, $u' = 2x$, donc $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2 + 1}$.
- $f(x) = \ln(3x - 5) \to$ définie pour $x > 5/3$, $f'(x) = \dfrac{3}{3x - 5}$.

III. Croissances comparées (très important pour les limites)

1. Les 4 limites à connaître par cœur

Côté exponentielle (l'exp écrase tout) :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (\text{pour tout } n \in \mathbb{N})$$

$$\lim_{x \to -\infty} x^n e^x = 0 \quad (\text{ou } \lim_{x \to +\infty} x^n e^{-x} = 0)$$

Côté logarithme (la puissance écrase le ln) :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad (\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*)$$

$$\lim_{x \to 0^+} x^n \ln x = 0 \quad (\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*)$$

2. La hiérarchie à mémoriser

> **En +∞ : exp >> puissances >> ln** "L'exponentielle écrase les puissances qui écrasent le logarithme."

Donc dans un quotient ou un produit en +∞, c'est toujours **l'exp qui gagne** face à une puissance, et la **puissance qui gagne** face au ln.

3. Limite remarquable au voisinage de 1

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(x + 1)}{x} = 1 \quad \text{ou de façon équivalente} \quad \lim_{x \to 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$$

Interprétation : c'est la **définition du nombre dérivé de ln en 1** (rappel : $\ln'(1) = 1$).

IV. Tableau de synthèse : exp vs ln (par symétrie)

PROPRIÉTÉ	EXPONENTIELLE E^X	LOGARITHME $\ln X$
Domaine	$\mathbb{R}$	$]0\,;+\infty[$
Image	$]0\,;+\infty[$	$\mathbb{R}$
Valeur en 0	$e^0 = 1$	$\ln 0$: **non défini** (lim = -∞)
Valeur en 1	$e^1 = e$	$\ln 1 = 0$
Dérivée	$(e^x)' = e^x$	$(\ln x)' = 1/x$
Variation	strictement croissante sur $\mathbb{R}$	strictement croissante sur $]0;+\infty[$
Signe	$e^x > 0$ toujours	négatif sur $]0;1[$, positif sur $]1;+\infty[$
Limite en $-\infty$ ou 0^+	$\lim_{-\infty} e^x = 0$	$\lim_{0^+} \ln x = -\infty$
Limite en $+\infty$	$\lim_{+\infty} e^x = +\infty$	$\lim_{+\infty} \ln x = +\infty$
Tangente en 1ère valeur clé	$y = x + 1$ (en 0)	$y = x - 1$ (en 1)
Relation produit	$e^{a+b} = e^a e^b$	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$
Croissance comparée	exp écrase les puissances	les puissances écrasent ln

🎯 **Mnémo :** "Exp transforme les sommes en produits, ln transforme les produits en sommes." Les deux fonctions sont des "ponts" entre ces opérations.

V. Exercices types bac : reconnaître la stratégie

Type 1 : équation/inéquation avec e ou $\ln$

Méthode : appliquer ln (ou exp) des deux côtés, puis utiliser l'injectivité.

- $e^A = e^B \iff A = B$
- $\ln A = \ln B \iff A = B$ (avec A, B > 0)

Type 2 : étude d'une fonction $f(x) = e^{u(x)}$ ou $\ln(u(x))$

Méthode :

1. Domaine de définition (pour ln : il faut $u > 0$).
2. Dérivée : $u' \cdot e^u$ ou u'/u.
3. Signe de la dérivée = signe de u' (car $e^u > 0$ et $u > 0$ pour ln).
4. Tableau de variations + limites.

Type 3 : limite avec FI (forme indéterminée)

Méthode :

- Si on a $\frac{e^x}{\dots}$ ou $\frac{\dots}{\ln x}$ → croissances comparées.
- Si FI de type $\infty - \infty$ avec exp et polynôme → factoriser par l'exp (e^x domine).
- Si FI avec $\ln$ et polynôme → factoriser par la puissance dominante.

Exemple : $\lim_{x \to +\infty}(x - \ln x)$.

$$x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$$

Or $\lim \ln x/x = 0$, donc le facteur entre parenthèses tend vers 1, et $\lim x = +\infty$, donc $\lim(x - \ln x) = +\infty$.

Type 4 : suites — passer en log pour résoudre $q^n < c$

Méthode :

1. Prendre le ln des deux côtés : $n \ln q < \ln c$.
2. Diviser par $\ln q$ en faisant ATTENTION au signe (si $0 < q < 1$, alors $\ln q < 0$ → on inverse l'inégalité).
3. Conclure avec le plus petit/grand entier.

VI. Anatomie d'un exo bac type "Exp/Ln" (sessions 2024-2025)

🎯 **Pattern récurrent confirmé** : exp et ln apparaissent **dans toutes les études de fonctions du bac**. Voir aussi fiche limites/continuité `§VI` pour la structure générale d'un exo "étude de fonction".

Forme 1 : Étude de fonction avec exp ou ln (LE pattern roi)

🎯 **Pattern observé sur** : Métropole 2024 J1, J2, 2025 J1 (étude f avec $\ln$), 2025 J2 (Vrai/Faux avec exp/ln), septembre 2025 (glycémie avec $te^{-0,4t}$), Amérique du Nord 2025 J1 (analyse 3 parties).

Structure type :

```
Partie A — Lecture graphique
├── Lire des valeurs particulières (f(0), tangente)
├── Conjecturer le sens de variation
└── Donner l'équation d'une tangente

Partie B — Étude analytique avec exp ou ln
├── Q1. Calculer les limites en 0+, +∞ ou -∞
│       → Croissances comparées si forme x^n e^x ou (ln x)/x^n
├── Q2. Calculer f'(x) (dérivée composée e^u ou ln u)
├── Q3. Étudier le signe de f'(x), tableau de variations
├── Q4. Convexité (signe de f'')
├── Q5. Tangentes remarquables
├── Q6. Position relative entre C_f et tangente / autre courbe
└── Q7. Application : intégrale, aire, valeur moyenne (cf. fiche intégration)

Partie C (parfois) — Suite définie par u_{n+1} = f(u_n)
```

Forme 2 : Équations et inéquations avec exp/ln

Pattern observé : on demande de résoudre $e^{ax+b} = k$ ou $\ln(ax + b) = k$.

Forme 3 : QCM Vrai/Faux avec exp/ln (Métropole 2025 J2)

🎯 **Pattern récent** : 4-5 affirmations à justifier, dont au moins une sur exp ou ln.

Les 7 questions-types qui reviennent à TOUS les bacs

Q1 — "Résoudre l'équation $e^{ax+b} = k$ ou $\ln(ax+b) = k$"

Méthode (exp) :

$$e^{ax+b} = k \iff ax + b = \ln k \iff x = \frac{\ln k - b}{a} \quad (k > 0)$$

Méthode (ln) :

$$\ln(ax+b) = k \iff ax + b = e^k \iff x = \frac{e^k - b}{a}$$

⚠️ **Ne pas oublier le domaine** : pour ln, vérifier $ax + b > 0$.

Q2 — "Dériver $e^{u(x)}$ ou $\ln(u(x))$"

🎯 **Formules à connaître** :

- $(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$
- $(\ln(u(x)))' = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$ (avec $u(x) > 0$)

Exemple bac : $f(x) = (x^2+1)e^{-x}$. $f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + (x^2+1) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(2x - x^2 - 1) = -e^{-x}(x-1)^2$

Q3 — "Calculer une limite avec exp ou ln (croissances comparées)"

🎯 **Formules CLÉS à mémoriser** :

En $+\infty$:

- $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ (e^x écrase tout polynôme)
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$ (x^n écrase ln)
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^n}{e^x} = 0$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} x^n e^{-x} = 0$ (pour $n \geq 0$)

En $-\infty$:

- $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x = 0$ (pour $n \geq 0$, "$e^{-\infty} = 0$ écrase tout")

En 0^+ :

- $\lim\limits_{x \to 0^+} x \ln x = 0$
- $\lim\limits_{x \to 0^+} x^n \ln x = 0$ (pour $n \geq 1$)
- $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$

Astuce mnémonique : "L'exponentielle gagne toujours contre la puissance. La puissance gagne toujours contre le logarithme."

Q4 — "Étudier le sens de variation"

Méthode :

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ (factoriser !).
3. Dresser le tableau de variations.
4. Indiquer les valeurs aux extrémités (limites).

🎯 **Astuce** : pour les fonctions avec e^x, on peut souvent factoriser $f'(x) = e^x \cdot Q(x)$ où $Q(x)$ est un polynôme. Comme $e^x > 0$, le signe de f' est celui de Q.

Q5 — "Tangentes remarquables"

Tangentes au point a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Cas particuliers à connaître :

- Tangente en 0 à e^x : $y = x + 1$.
- Tangente en 1 à $\ln x$: $y = x - 1$.

Q6 — "Étudier la convexité"

Méthode : signe de $f''(x)$.

- $f'' \geq 0 \to f$ convexe (forme $\smile$).
- $f'' \leq 0 \to f$ concave (forme $\frown$).
- f'' change de signe → **point d'inflexion**.

🎯 **Astuce exp** : e^x est **convexe sur** $\mathbb{R}$ (sa dérivée seconde $e^x > 0$).

🎯 **Astuce ln** : $\ln$ est **concave sur** $]0, +\infty[$ (sa dérivée seconde $-1/x^2 < 0$).

Q7 — "Position relative entre C_f et une tangente / une autre courbe"

Méthode :

1. Définir $g(x) = f(x) - (\text{autre courbe})$.
2. Étudier le signe de $g(x)$.
3. Conclure : si $g \geq 0$, C_f au-dessus.

🎯 **Astuce convexité** : si f est convexe, C_f est **au-dessus** de toutes ses tangentes.

Sujets analysés (pour ta culture)

SUJET	TYPE	EXP/LN
Métropole 2024 J1	Étude $f(x) = 5xe^{-x}$	Exp avec produit, dérivée composée
Métropole 2024 J2	Étude f + ED	Logarithme + exponentielle
Métropole 2025 J1	Étude f avec $\ln$ + IPP	$\ln$, croissances comparées
Métropole 2025 J2	Vrai/Faux + étude fonction	Exp + ln + convexité
Métropole sept 2025	Glycémie $f(t) = te^{-0,4t}$	Exp + dérivée produit + valeur moyenne
AmN 2025 J1	Analyse 3 parties	Exp + ED + intégrale

🎯 **Tu as 100% de chance d'avoir une fonction avec exp ou ln à ton bac blanc**. C'est LE chapitre central des études de fonctions.

Schéma récap — le combo gagnant exp/ln

```
1. Identifier la forme (e^u, u·e^v, ln u, x·ln x, etc.)
2. Vérifier le domaine (ln nécessite u > 0)
3. Dériver via les formules de composée
4. Factoriser f'(x) (souvent e^x ou 1/x apparaît)
5. Étudier le signe → tableau de variations
6. Calculer les limites avec croissances comparées
7. (parfois) Convexité, tangentes, position relative
```

VII. Diagramme de décision

```
Tu vois exp ou ln dans l'énoncé. Que faire ?
│
├── Équation / inéquation ?
│       ├── e^A = e^B → A = B (injectivité)
│       ├── e^A < e^B → A < B (croissance)
│       ├── ln A = ln B (A,B>0) → A = B
│       └── e^x = a → x = ln(a)  /  ln x = a → x = e^a
│
├── Dériver une fonction composée ?
│       ├── e^{u(x)} → u'(x) · e^{u(x)}
│       └── ln(u(x)) → u'(x) / u(x)  (vérif u > 0 d'abord)
│
├── Calculer une limite avec exp ou ln ?
│       ├── Forme directe → calcul
│       ├── e^x / x^n ou x^n e^{-x} → croissances comparées (exp gagne)
│       ├── ln x / x^n ou x ln x → croissances comparées (puissance gagne)
│       └── FI ∞-∞ → factoriser par le terme dominant
│
└── Suite avec inconnue en exposant (q^n < c) ?
        └── Prendre le ln, attention au signe de ln(q) si q < 1
```

VIII. Check-list de relecture

- ☐ Pour toute fonction $\ln(u(x))$, j'ai vérifié que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.
- ☐ Pour les inéquations $e^A < e^B$, j'ai bien utilisé la stricte croissance de exp.
- ☐ Pour les inéquations $\ln A < \ln B$, j'ai vérifié que A et B sont **strictement positifs** AVANT d'enlever le ln.
- ☐ Quand j'ai divisé par $\ln q$ avec $0 < q < 1$, j'ai pensé à **inverser** l'inégalité (car $\ln q < 0$).
- ☐ Pour les croissances comparées, j'ai bien identifié qui domine (exp >> puissance >> ln).
- ☐ Je n'ai PAS écrit $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$ (ça n'existe pas — uniquement pour le produit).
- ☐ Je n'ai PAS écrit $e^{a+b} = e^a + e^b$ (ça n'existe pas non plus — c'est un produit).
- ☐ Pour calculer f' avec e^u ou $\ln(u)$, j'ai bien dérivé u séparément AVANT.

IX. Anti-sèche : les pièges classiques du correcteur

1. **Confusion produit/somme :**
   - $e^{a+b} = e^a \times e^b$ (somme → produit)
   - $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ (produit → somme)
   - **Inverser ces deux fait perdre toute crédibilité de copie.**
2. **Domaine du ln oublié :** quand on étudie $f(x) = \ln(g(x))$, on DOIT chercher où $g(x) > 0$ avant tout. Erreur classique : étudier f sur $\mathbb{R}$ alors que le domaine est restreint.
3. **Ln d'un nombre négatif :** $\ln(-2)$, ça **n'existe pas**. Si tu obtiens ça dans un calcul, t'as fait une erreur en amont.
4. $\ln 1 = 0$ **et pas 1.** Bête mais ça arrive.
5. **Dériver** e^{x^2} **:** beaucoup oublient le facteur 2x. C'est $2x \cdot e^{x^2}$, pas e^{x^2}.
6. **Inéquation avec ln d'un nombre < 1 :** quand tu divises par $\ln(0{,}85)$ par exemple, **change de sens** parce que $\ln(0{,}85) < 0$.
7. **Limite mal calculée par "intuition" :** on n'écrit JAMAIS "$\ln(+\infty) = +\infty$" comme un calcul direct. On dit "comme $u(x) \to +\infty$ et $\lim_{X \to +\infty} \ln X = +\infty$, par composition, $\lim \ln(u(x)) = +\infty$".
8. **Tangente** $y = x + 1$ **vs** $y = x - 1$: la première est en 0 pour exp, la seconde en 1 pour ln. **C'est symétrique, pas identique.** Si tu confonds, tu donnes la mauvaise tangente.